

Serviços de Rede e Aplicações Multimédia

Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática

Departamento de Informática, Universidade do Minho

Ivo Miguel Menezes Silva

2º Semestre (25/26)

Equipa Docente

Ivo Silva (docente responsável)

ivo@di.uminho.pt

 Atendimento aos alunos (com marcação prévia)

 sessões **online** às segundas-feiras, 14:00 – 16:00

Programa

-  Fundamentos da teoria da informação.
-  Fundamentos da digitalização.
-  Informação e comunicação multimédia.
-  Tipos de aplicações multimédia.
-  Tipos fundamentais de dados multimédia.
-  Técnicas de codificação e compressão.
-  Protocolos de transporte e paradigma *multicast*.
-  Tipos e tecnologias de *streaming* em redes IP.
-  Introdução às redes CDN.

Avaliação

Elementos de Avaliação A: 2x Testes escritos de 90 minutos

Elementos de Avaliação B: Exame de recurso & Exame especial

Elemento de Avaliação C: 2x Trabalhos práticos

Elemento de Avaliação D: Participação, interação e empenho nas aulas e trabalhos

$$\text{NOTA FINAL} = 0.3 * \max(A, B) + 0.65 * C + 0.05 * D$$

NOTAS MÍNIMAS: 10 Valores (C, D)

Avaliação - Datas Propostas

1º Teste: 23.mar.2026

2º Teste: 26.mai.2026

1º Trabalho: submissão 18.abr.2026, até às 23h59 (defesa trabalhos numa data a definir)

2º Trabalho: submissão 30.mai.2026, até às 23h59 (defesa trabalhos no dia 02.jun.2026)

Bibliografia

- *Fundamentos das Telecomunicações*
V. Freitas, Universidade do Minho, 2003.
- *Multimedia Signals and Systems*
M. Mandal, Kluwer, 2001.
- *Multimedia Communications: Applications, Networks, Protocols and Standards*
F. Halsall, Addison-Wesley, 2000.
- *Multimedia Communication Systems: Techniques, Standards, and Networks*
K. Rao, Z. Bojkovic, D. Milovanovic, Prentice Hall, 2002.